

备战2024年高考生物仿真演练模拟预测卷02留级黑通用答案

本试卷分选择题和非选择题两部分，满分为 100 分。考试用时 100 分钟。答卷前，考生务必将自己的姓名和考号填涂在答题卡和第Ⅱ卷规定的位置。

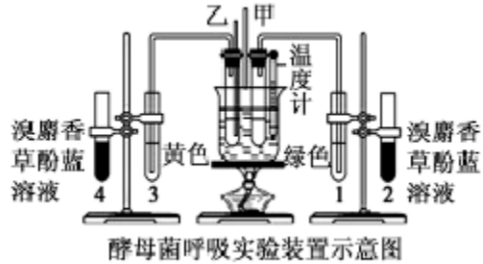
第Ⅰ卷（选择题 共 60 分）

注意事项：

1.每小題选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；只答在试卷上不得分。

2.每題只有一个答案正确，每題 1.5 分，共 60 分。

- 下列关于细胞主要化学成分的叙述中，不正确的是
A. 蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排序等有关
B. 脱氧核糖核酸是染色体的主要成分之一
C. 胆固醇、性激素、维生素 D 都属于脂质
D. 动物乳汁中的乳糖和植物细胞中的纤维素都属于多糖
- 核糖体中合成的物质不可能具有的功能是
A. 调节生命活动
B. 携带遗传密码
C. 为生命活动提供能量
D. 参与主动运输
- 下列生理现象中没有涉及细胞间信息交流的是
A. 精子和卵细胞相互接触完成受精作用
B. 兴奋在神经纤维上的传导
C. 高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接
D. 肝细胞表面的糖蛋白结合胰岛素
- 有关 ATP 的叙述，不正确的是
A. 人体内成熟的红细胞中没有线粒体，不能产生 ATP
B. ATP 中的能量可以来源于光能、化学能，也可以转化为电能和化学能
C. 在有氧与缺氧的条件下，细胞质基质都能形成 ATP
D. ATP 中的“A”与构成 DNA、RNA 中的碱基“A”表示的不是同一物质
- 下列关于细胞膜的流动性和选择透过性的叙述不正确的是
A. 组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大多是流动的是流动性的基础
B. 细胞膜上的载体蛋白和磷脂分子具有特异性是选择透过性的基础
C. 细胞的胞吞和胞吐体现了细胞膜的流动性
D. 钾离子通过主动运输的形式进入细胞体现了细胞膜的选择透过性
- 下列关于物质跨膜运输的叙述，正确的是
A. 离子都是通过被动运输进入细胞的
B. 大分子物质只能通过主动运输出入细胞
C. 葡萄糖分子都是以主动运输方式进入细胞
D. 被动运输都不消耗能量
- 某正常细胞分裂后期含有 10 个 DNA 分子，下列不可能出现的情况是
A. 该细胞处于减数第一次分裂后期
B. 该细胞处于有丝分裂后期
C. 该细胞处于减数第二次分裂后期
D. 产生该细胞的生物体细胞中染色体数目是 5 条或 10 条
- 下列有关生命的物质基础和结构基础的阐述，不正确的是
A. C、H、O、N、P 是 ATP、染色质、核苷酸共有的化学元素
B. 糖蛋白、抗体、受体、限制酶都是具有识别作用的物质
C. 脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要物质，所有细胞都含有磷脂
D. 线粒体、核糖体、染色体、叶绿体等结构中都含有 DNA

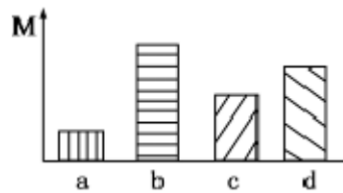
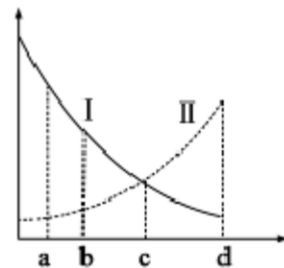
9. 关于人体细胞分化、衰老、凋亡和癌变的叙述, 正确的是
- 细胞分化导致基因选择性表达, 细胞种类增多
 - 细胞衰老表现为酶活性降低, 细胞核体积减小
 - 细胞凋亡受基因控制, 不利于个体生长发育
 - 细胞癌变导致细胞黏着性降低, 易分散转移
10. 下列细胞分裂过程中, 能用显微镜观察到染色体的是
- 蛙的红细胞
 - 乳酸菌
 - 蓝藻
 - 变形虫
11. 如果一个婴儿在出生后医院为他保留了脐带血, 以后在他生长发育过程中出现了某种难治疗的疾病, 就可以通过脐带血中的干细胞来为其治病。下列说法正确的是
- 用干细胞培育出人体需要的器官用来移植治病, 需要激发细胞的所有全能性
 - 用脐带血中的干细胞能够治疗这个孩子所有的疾病
 - 如果要用他的干细胞培育出的某种器官, 需要使其基因选择性表达
 - 如果要移植用他的干细胞培育出的器官, 应该长期给他使用免疫抑制药物
12. 下列说法中正确的是
- 加热杀死的 S 型肺炎双球菌和活的 R 型肺炎双球菌的混合物不会使健康小鼠死亡
 - 高等植物光合作用过程中 ATP、[H]在叶绿体基粒中产生, O_2 在叶绿体基质中产生
 - 染色体结构的变异会使染色体上基因的数目发生改变, 排列顺序不会变化
 - DNA 中的 G 与 C 之和占全部碱基数的比例与其在一条链中所占比例相等
13. 在下列生物结构中, 糖蛋白含量最多的
- 神经细胞的细胞膜
 - 肌肉细胞的线粒体膜
 - 胰岛细胞的内质网膜
 - 叶肉细胞的叶绿体基粒膜
14. 如图是探究酵母菌细胞生理活动的实验装置, 收集酵母菌生长增殖资料 (CO_2 可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄色)。参考下图, 他们探究的问题不可能是
- 
- 酵母菌呼吸实验装置示意图
- 酵母菌在有氧呼吸过程中能产生 CO_2
 - 酵母菌在无氧呼吸过程中产生乙醇
 - 酵母菌进行细胞呼吸的最适温度
 - 酵母菌在无氧呼吸过程中能产生 CO_2
15. 许多不同品种的桃树生长在一个果园里, 开花时相互传粉, 但这些果树年年照样结着各自口味不同的果实, 不会因互相传粉而改变口味, 原因是
- 只传粉而没有受精
 - 桃子的雌蕊不接受其它品种植物的花粉
 - 传粉受精但没有改变种子的基因型
 - 传粉受精并不改变果实的果肉细胞的基因型
16. 位于两对同源染色体上的两对等位基因 D、d 和 T、t, 有关叙述正确的是
- DDTT 和 ddtt 杂交, F_2 中具有双显性状且能稳定遗传的个体比例是 $1/4$
 - 基因型为 Ddtt 的植株与基因型为 ddTt 的植株杂交, 后代只有一种表现型
 - 基因型为 DdTt 的个体, 如果产生有 DD 的配子类型, 则可能发生了染色体数目变异
 - 后代的表现型数量比接近于 $1:1:1:1$, 则两个亲本的基因型一定为 DdTt 和 ddtt
17. 对于基因重组, 以下叙述正确的是
- 基因型为 Aa 的个体自交, 因基因重组而导致子代性状分离
 - 基因 A 因替换、增添或缺失部分碱基而形成它的等位基因 a, 属于基因重组
 - $YyRr$ 自交后代出现不同于亲本的新类型及基因工程等过程中都发生了基因重组
 - 造成同卵双生姐妹间性状差异的主要原因是基因重组
18. 下列关于染色体组、单倍体和二倍体的叙述, 错误的是
- 人工诱导多倍体的唯一方法是用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
 - 由受精卵发育成的, 体细胞中含有两个染色体组的个体叫二倍体

- C. 单倍体生物体细胞中不一定含有一个染色体组
D. 一个染色体组不含同源染色体
19. 有关生物科学的经典实验,表述正确的是
A. 酵母菌细胞呼吸方式的实验中用澄清石灰水检测酒精的产生
B. 利用光学显微镜观察细胞膜时发现其具有暗—亮—暗三层结构
C. 孟德尔利用测交实验,证实了自己对遗传因子传递规律所作假设的正确性
D. 达尔文利用胚芽鞘证实了向光性与尖端有关,与尖端下部无关
20. 下列关于细胞中基因复制与表达的叙述,正确的是
A. 一种密码子可以编码多种氨基酸
B. 一种氨基酸可能由一种或多种 tRNA 来转运
C. 基因上增加一个碱基对,只会改变肽链上的一个氨基酸
D. 基因经过复制后传递给子代细胞中的遗传信息都会表达
21. 用链霉素可使核糖体与单链的 DNA 结合,这一单链 DNA 就可代替 mRNA 翻译成多肽,说明
A. 遗传信息可从 RNA 流向 DNA
B. 遗传信息可从蛋白质流向 DNA
C. 遗传信息可从 DNA 流向蛋白质
D. 遗传信息可从 RNA 流向蛋白质
22. 下列有关生物遗传物质的说法不正确的是
A. 对于有细胞结构的生物,遗传物质都是 DNA, DNA 的双链结构稳定,能够减少复制错误
B. 在细胞内 DNA 能够通过转录将遗传信息传递给 mRNA,所以 mRNA 也是遗传物质
C. 多数病毒的遗传物质是 DNA,具有细胞结构的生物遗传物质都是 DNA,所以 DNA 是主要的遗传物质
D. RNA 病毒多数是单链,极少数为双链;DNA 病毒多数为双链,少数为单链
23. 下面关于基因、蛋白质、性状之间关系的叙述中不正确的是
A. 生物体的性状完全由基因控制
B. 蛋白质的功能可以体现生物性状
C. 蛋白质的结构可直接影响生物性状
D. 基因与性状不都是简单的线性关系
24. 某种蛇体色的遗传如下图所示,当两种色素都没有时表现为白色,选纯合的黑蛇和纯合的橘红蛇作为亲本进行杂交,下列说法错误的是
- ```

graph LR
 B[基因B (位于M染色体上)] --> E1[酶1]
 P1[前体物质1] -- E1 --> M[黑色素]
 O[基因O (位于N染色体上)] --> E2[酶2]
 P2[前体物质2] -- E2 --> R[橘红色素]
 M --> HS[黑蛇]
 M --> HS_R[花纹蛇]
 R --> HS_R
 R --> JR[橘红蛇]

```
- A. 亲本黑蛇和橘红蛇的基因型分别为 BB<sub>oo</sub>、bbOO  
B. F<sub>1</sub>的基因型全部为 BbOo,表现型全部为花纹蛇  
C. 让 F<sub>1</sub>花纹蛇相互交配,后代花纹蛇中纯合子的比例为 1/16  
D. F<sub>1</sub>花纹蛇与白蛇交配,后代会出现四种颜色的蛇
25. 下列计算结果中错误的是  
A. DNA 分子上的某个基因片段含有 600 个碱基对,由它控制合成的蛋白质分子最多含有的氨基酸数为 200 个  
B. 将一个被 <sup>15</sup>N 标记的噬菌体(含一个双链 DNA 分子)去侵染含 <sup>14</sup>N 的细菌,噬菌体复制 3 次后,则含有 <sup>15</sup>N 标记的噬菌体占总数的 1/8  
C. 在某双链 DNA 分子的所有碱基中,鸟嘌呤的分子数占 26%,则腺嘌呤的分子数占 24%  
D. 某 DNA 分子的一条单链中 (A+T) / (C+G) = 0.4,其互补链中该碱基比例也是 0.4
26. 下列育种方式中培育原理相同的一组是  
A. 太空椒和青霉素高产菌株  
B. 无子番茄和无子西瓜  
C. 矮秆抗病杂交水稻和转基因奶牛  
D. 抗虫棉和八倍体小黑麦
27. 下列关于基因频率、基因型频率与生物进化的叙述正确的是

- A. 一个种群中, 控制一对相对性状的基因型频率的改变说明物种在不断进化  
 B. 一个种群中, 控制一对相对性状的各种基因型频率之和为 1  
 C. Aa 自交后代所形成的群体中, A 基因的频率大于 a 基因的频率  
 D. 色盲患者中男性多于女性, 所以男性群体中色盲的基因频率大于女性群体
28. 科学家发现一种蜣螂, 不仅取食粪便, 还取食蜈蚣。与普通蜣螂相比其部分结构也发生变化: 头部较窄而长, 便于进食蜈蚣内脏; 后腿较蜷曲, 便于捕猎蜈蚣。有关说法正确的是  
 A. 该蜣螂与普通蜣螂肯定已经产生了生殖隔离  
 B. 蜣螂种群的基因库没有发生改变  
 C. 该蜣螂属于消费者不属于分解者  
 D. 该蜣螂头部和后腿结构发生变化, 是自然选择的结果
29. 若人体内某一细胞正在进行减数分裂, 其内含有 44 个常染色体与两个 X 性染色体, 则此细胞不可能是  
 ①初级精母细胞 ②次级精母细胞 ③初级卵母细胞 ④次级卵母细胞 ⑤卵细胞  
 A. ①②③④ B. ①②④⑤ C. ①③④⑤ D. ①⑤
30. 下列关于植物激素的叙述, 错误的是  
 A. 根尖能够产生细胞分裂素 B. 脱落酸能抑制马铃薯发芽  
 C. 生长素的化学本质是蛋白质 D. 赤霉素施用过多可引起水稻植株疯长
31. 假设将水稻田里的杂草全部清除掉, 稻田生态系统中  
 A. 水稻害虫密度将下降 B. 能量流动的营养级数减少  
 C. 水稻固定的太阳能增加 D. 物种多样性上升
32. 下列有关种群说法不正确的是  
 A. 种群的最基本数量特征是种群密度  
 B. 通常自然界中的种群增长曲线最终呈“S”型, 达到 K 值时种群数量往往表现出明显上下波动  
 C. 对自然环境中的种群而言, K 值总是固定不变的  
 D. 预测一个国家或地区人口数量未来动态的信息主要来自现有居住人口的年龄结构
33. 某种群出生率如图曲线 I, 死亡率如图曲线 II, 则在某一时期此种群的个体总数达到其生活环境容纳量的顶点?  
 A. a B. c C. d D. b
34. 下列有关生态学规律的叙述, 正确的是  
 ①在果园中适当增加食物链, 能提高该生态系统的稳定性  
 ②生态农业实现废物资源化, 提高能量的转化效率, 减少环境污染  
 ③生态系统的信息传递是沿食物链进行的  
 ④森林调节气候的作用体现了生物多样性的直接价值  
 A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④
35. 右图 a、b、c、d 为不同的生物学含义, M 代表相关指标的相对值。下列叙述错误的是  
 A. 若 M 表示基因多样性, a~d 表示不同种类植物, 则在剧烈变化环境中最不易被淘汰的是 b  
 B. 若 M 表示物种的丰富度, a~d 表示不同生态系统, 则 a 生态系统抵抗力的稳定性最强  
 C. 若 M 表示种群密度, a~d 表示同种生物四个种群, 则 b 种群的种内斗争最激烈  
 D. 若 M 表示生物所含能量, a~d 表示同一条食物链中的四个物种, 则 a 是最高营养级
36. “哥本哈根气候变化大会”再次引起人们对温室气体排放的关注, 以低能耗、低污染、低排放为基础的低碳经济模式越来越成为促进国家经济持续增长和可持续发展的重要经济模式。



下列有关说法正确的是

- A. 生物群落内部进行碳循环的物质形式是  $\text{CO}_2$
- B. 煤、石油和天然气的大量燃烧, 致使大气中的  $\text{CO}_2$  急剧增加
- C. 大气中  $\text{CO}_2$  进入生物群落的方式只有植物的光合作用
- D. 大力植树造林是缓解温室效应的唯一方法

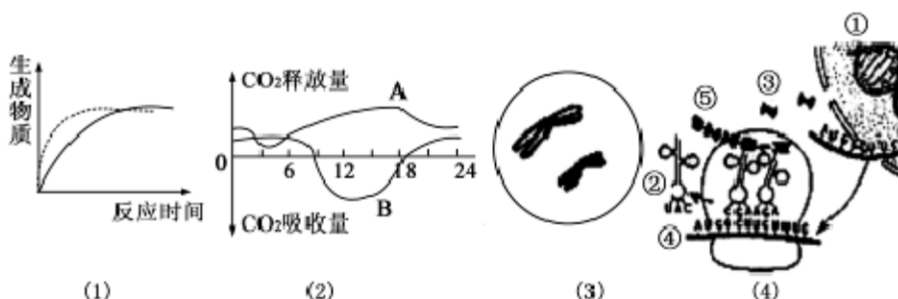
37. 下列有关特异性免疫的叙述不正确的是

- A. 一种抗原只能与相应的抗体或效应 T 细胞进行特异性结合
- B. 当同一种抗原再次进入机体时, 产生的浆细胞均来自记忆细胞
- C. 抗毒素和干扰素的基本组成单位均有氨基酸
- D. 细菌外毒素进入人体后, 需要有特异性抗毒素与其结合, 才能使它丧失毒性

38. 下列调查活动或实验中, 实验所得数值与实际数值相比, 可能偏大的是

- A. 标志重捕法调查池塘中鲤鱼的种群密度时, 部分鲤鱼身上的标志物脱落
- B. 探究培养液中酵母菌种群数量时, 从试管上层吸出培养液计数且没有振荡试管
- C. 调查土壤小动物丰富度时, 用诱虫器采集小动物没有打开电灯
- D. 样方法调查草地中的蒲公英时, 不统计正好在样方线上的个体

39. 下图对应的生理活动, 不正确的叙述是



- A. (1) 图能正确表示酶浓度增加, 而其他条件不变时, 生成物质量变化的曲线图 (图中虚线表示酶浓度增加后的变化曲线)
  - B. (2) 图曲线 A 可以代表池塘中腐生生物呼出的  $\text{CO}_2$  量变化, 曲线 B 可以代表池塘中藻类吸收或放出  $\text{CO}_2$  量变化
  - C. 如果 (3) 图表示某生物的次级卵母细胞, 那么, 在通常情况下该生物体细胞中染色体的最多数目为 4 个
  - D. (4) 图中①④中的碱基不完全相同③约有 20 种
40. 矿工中有一种常见的职业病——硅肺, 其发病原因是肺部吸入硅尘后, 吞噬细胞会吞噬硅尘, 却不能产生分解硅尘的酶。硅尘进入体内可破坏细胞的生物膜系统, 导致细胞通透性改变, 使肺部细胞死亡, 进而肺功能受损。关于此疾病下列说法正确的是
- A. 吞噬细胞吞噬硅尘, 是人体的第一道防线发挥作用
  - B. 硅肺的细胞死亡属于细胞凋亡
  - C. 硅尘可能破坏溶酶体膜, 其内的水解酶释放, 破坏细胞通透性
  - D. 该疾病的发生, 不能说明酶具有专一性

## 第 II 卷 (非选择题 共 40 分)

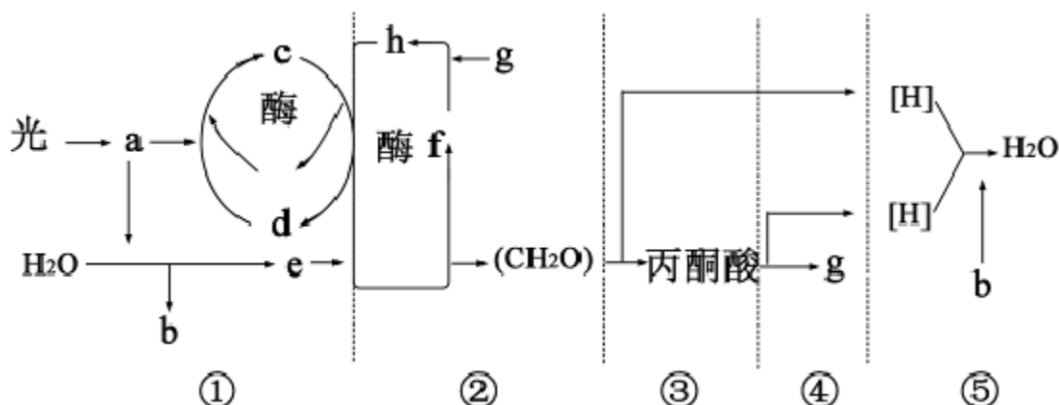
注意事项:

第 II 卷共 5 小题, 除特殊说明外每空 1 分, 共 40 分。必须用钢笔、圆珠笔或签字笔作答 (题目有特殊规定除外), 答案必须写在答题纸中各题目的相应位置上。如需改动, 先划掉原来的答案 (不准使用涂改液), 然后再写上新的答案。

41. (10 分) 下面是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意简图, 其中①~⑤为

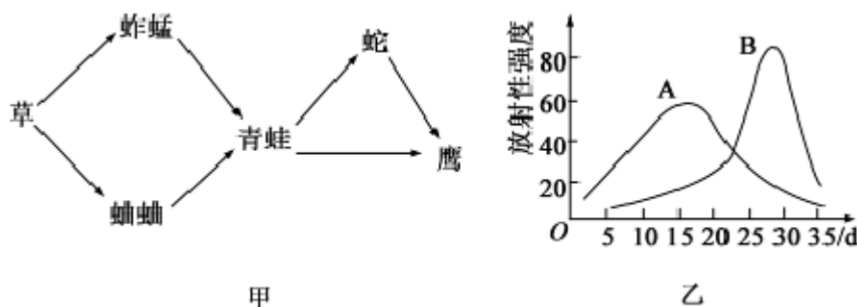
生理过程，a~h 代表相关生理过程中的物质，请回答：

- (1) 物质 a 分布在叶绿体的\_\_\_\_\_，提取该物质时加入  $\text{CaCO}_3$  的目的是\_\_\_\_\_。
- (2) 过程②、③发生的场所分别是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- (3) 上述①~⑤过程中，能够产生 ATP 的过程是\_\_\_\_\_，ATP 的结构简式是\_\_\_\_\_。



- (4) 假如白天突然中断二氧化碳的供应，则在短时间内 f 量的变化是\_\_\_\_\_；假如该植物从光照条件下移到黑暗处，h 量的变化是\_\_\_\_\_。
- (5) 与乳酸菌的发酵相比，图中呼吸过程中特有的步骤是\_\_\_\_\_(填数字)，这些过程分别发生在\_\_\_\_\_。

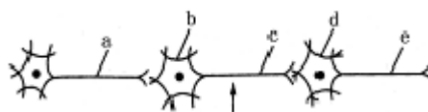
42. (10 分)甲图是某草原生态系统中几种生物之间的食物关系示意图，据图回答下列问题：



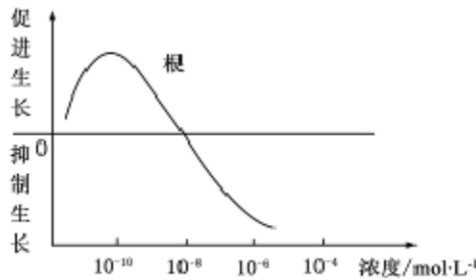
- (1) 甲图中一共有\_\_\_\_\_条食物链，蚱蜢属于\_\_\_\_\_消费者。
- (2) 同时具有两个营养级的动物是\_\_\_\_\_，占第\_\_\_\_\_营养级。
- (3) 蛇和鹰的关系是\_\_\_\_\_。
- (4) 给牧草施加含  $^{32}\text{P}$  标记的复合肥后，检测  $^{32}\text{P}$  在蚱蜢和青蛙体内的放射性强度，结果见乙图，图中 B 表示的生物是\_\_\_\_\_。若增加对鹰和蛇体内的放射性强度的检测，则达到最高峰时的强度应\_\_\_\_\_(高于、低于)前两者。
- (5) 除图甲所示生物外，该草原生态系统的组成成分还应有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
- (6) 如果青蛙从蚱蜢和蛴蛴处同化的能量为 1 000 kJ，蛇从青蛙处同化的能量为 100 kJ，则该食物网中，第三营养级到第四营养级的能量传递效率\_\_\_\_\_(>, =, <)10%。

43. (5 分) (1) 酒后严禁驾车，原因是酒精导致中枢神经系统兴奋。神经细胞兴奋时，细胞膜内外的电位表现为\_\_\_\_\_。空腹喝酒更容易醉，酒精在人体内吸收的主要消化器官是\_\_\_\_\_，酒精跨膜运输方式是\_\_\_\_\_。

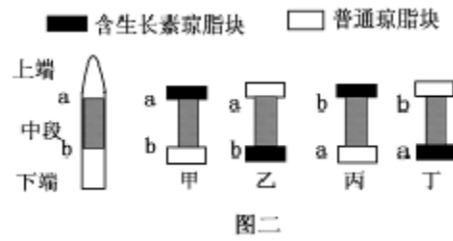
- (2) 右图所示表示三个通过突触连接的神经元，现于箭头处施加一有效强刺激，则能测到电位变化的位置是\_\_\_\_\_。(2 分)



44. (5 分)植物的生长发育受到多种激素的共同调节，其中生长素的作用主要是促进植物生长。



图一



图二

- (1) 图一是研究不同浓度生长素对幼根生长影响的实验结果，图二表示利用玉米胚芽鞘研究生长素在植物体内运输方向的实验设计思路。请回答下列问题：

①图一所示实验结果说明生长素对幼根生长的影响是\_\_\_\_\_。

②图二所示实验结果是，只有甲、丁组的普通琼脂块能使去掉尖端的胚芽鞘继续生长，说明生长素的运输方向是\_\_\_\_\_。

- (2) 科学家研究发现紫外光可以抑制植物生长，原因是紫外光增加了植物体内吲哚乙酸氧化酶的活性，从而促进了生长素氧化为 3-亚甲基氧代吲哚，而后者没有促进细胞伸长的作用。现在提供生长状况相同的健康的小麦幼苗若干作为实验材料，请完成下列实验方案，以验证紫外光抑制植物生长与生长素的氧化有关。

步骤 1：将小麦幼苗平均分为甲组和乙组；

步骤 2：给予甲组适宜的可见光光照，给予乙组\_\_\_\_\_光照；

步骤 3：观察两组幼苗的高度，并测量其 3-亚甲基氧代吲哚的含量。

预测结果：\_\_\_\_\_。(2 分)

45. (10 分)用表中四种果蝇作亲本进行杂交实验，卷曲翅(A)对正常翅(a)为显性。

| 甲    | 乙    | 丙    | 丁    |
|------|------|------|------|
| 卷曲翅♂ | 卷曲翅♀ | 正常翅♂ | 正常翅♀ |

- (1) 若要通过一次杂交实验确定基因 A、a 是在常染色体上，还是在 X 染色体上，可设计杂交实验如下：  
 选用序号为\_\_\_\_\_的亲本杂交。如果子代中卷曲翅与正常翅无性别之分，则基因位于\_\_\_\_\_。如果子代性状为\_\_\_\_\_，则基因位于\_\_\_\_\_。
- (2) 若已确定 A、a 基因在常染色体上，为进一步探究该基因是否存在显性纯合致死现象(胚胎致死)，可设计杂交实验如下：  
 选取序号为\_\_\_\_\_的亲本杂交，如果子代表现型及比例为\_\_\_\_\_，则存在显性纯合致死，否则不存在。
- (3) 若已确定 A、a 基因在常染色体上且存在显性纯合致死现象，选用都为卷曲翅的白眼( $X^bX^b$ )与红眼( $X^BY$ )果蝇杂交，子代  $F_1$  中卷曲翅红眼果蝇的基因型是\_\_\_\_\_。卷曲翅红眼果蝇占  $F_1$  的比例\_\_\_\_\_。
- (4) 某基因型为  $X^BX^b$  的果蝇受精卵，第一次有丝分裂形成的两个子细胞一个正常，另一个丢失了一条 X 染色体，导致该受精卵发育成一个左侧躯体正常而右侧躯体为雄性(XO 型为雄性)的嵌合体，则该嵌合体果蝇的眼色为：左眼\_\_\_\_\_，右眼\_\_\_\_\_。

第 I 卷 选择题（每题 1.5 分，共 60 分）

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| D  | B  | B  | A  | B  | D  | A  | D  | D  | D  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C  | D  | A  | B  | D  | C  | C  | A  | C  | B  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| C  | B  | A  | C  | B  | A  | B  | D  | D  | C  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C  | C  | B  | A  | B  | B  | B  | A  | C  | C  |

第 II 卷 非选择题（除特殊注明外每空 1 分，共 40 分）

41. (10 分) (1) 类囊体的薄膜上 防止色素被破坏  
 (2) 叶绿体基质 细胞质基质  
 (3) ①③④⑤ A-P~P~P  
 (4) 增加 增加  
 (5) ④⑤ 线粒体的基质中和内膜上
42. (10 分) (1) 4 初级 (2) 鹰 四、五  
 (3) 捕食和竞争 (4) 青蛙 高于  
 (5) 非生物的物质和能量 分解者 (6) >
43. (5 分) (1) 外负内正 胃 自由扩散  
 (2) b、c、d 和 e (2 分)
44. (5 分) (1) ①低浓度促进生长，高浓度抑制生长  
 ②从胚芽鞘（植物形态学）的上（a）端向下（b）端运输  
 (2) 同等强度的可见光和适量的紫外光  
 甲组植株生长高于乙组，甲组植株 3-亚甲基氧代吡啶含量少于乙组。(2 分)
45. (10 分) (1) 甲 x 丁 常染色体上 雌性全为卷曲翅雄性全是正常翅 X 染色体上  
 (2) 甲 x 乙 卷曲翅：正常翅=2:1  
 (3) AaX<sup>B</sup>X<sup>b</sup> 1/3  
 (4) 红色 红色或白色

注：本答案仅供参考，若考生答出其他正确答案，可参考本评分标准给分。